המסלול האקדמי של המכללה למנהל · קורס 123377

אבני הבניין: אופציות, שחקנים ושווקים

אופציות ומכשירים פיננסיים : סיכום מורחב של שיעור 2. אופציות, מכפיל, אירופאית ואמריקאית, עסקת החלפה, שחקנים, בורסות ומקרה בוחן בגידור דלק.

מפגש 9.11.2026 · סמסטר א׳ תשפ״ז

כל הגדרות השיעור, הדוגמאות, פתרונות הפעילויות, השאלות הפתורות ומילון המושגים.

ד״ר שי צבאן

shay.tsaban@gmail.com

תוכן העניינים

1. אופציות ועסקת החלפה
2. השחקנים
3. היכן זה נסחר
4. מקרה בוחן: דלק סילוני
5. תרגילים מסכמים למפגש 2
6. לבית

לפני שמתחילים

תזכורת: מה היה במפגש 1

מושג	בקיצור
נגזר (Derivative)	חוזה ששוויו נגזר ממחיר נכס בסיס (Underlying)
פרמיה (Premium)	המחיר שמשלמים היום על זכות, כמו שובר הטיסה
חשיפה נטו (Net exposure)	הכנסות פחות הוצאות, באותו מטבע ומועד
חוזה אקדמה (Forward)	מול בנק, מעבר לדלפק (OTC). Long מקבל $S_T - K$, Short מקבל $K - S_T$
חוזה עתידי (Futures)	אותו רעיון בבורסה, עם התחשבנות יומית

תזכורת: חוזה אקדמה (Forward) בשתי נוסחאות

הסיפור ממפגש 1: מיכל קנתה (Long) מרון חוזה אקדמה על חבית נפט. מחיר החוזה, K, הוא 100 דולר. בפקיעה מחיר החבית בשוק, S_T, הוא 110 דולר.

Long, מיכל: קונה ב-K מה ששווה S_T.

$$S_T - K = 110 - 100 = 10$$

Short, רון: מוכר ב-K מה ששווה S_T.

$$K - S_T = 100 - 110 = -10$$

סכום אפס: מה שמיכל מרוויחה, רון מפסיד. אין פרמיה, ושניהם מחויבים.

דגש: שאלת המפתח מהמפגש הקודם: קודם מחשבים חשיפה נטו, ורק אחר כך שוקלים חוזה. החוזה מוסיף ערך, מיותר או מסוכן לפי היחס בינו לבין החשיפה.

הערה: בחוזה אקדמה שני הצדדים מחויבים. היום נעבור לנגזר שבו רק צד אחד מחויב: אופציה (Option). כמו שובר הטיסה, הזכות עולה פרמיה.



אני אחרי מפגש 1

יודע מה זה Long ו-Short, ולא מתבלבל

במילים של אקסל

מחיר בפקיעה בתא A5, מחיר החוזה בתא B1:

Long: `=A5-$B$1`

Short: `=$B$1-A5`

הקיבוע של B1 מאפשר לגרור את הנוסחה למטה.



רון, ביום הפקיעה

כשהחבית עולה ל-110, והוא התחייב למכור ב-100

חימום ממפגש 1: יבואן קונה (Long) חוזה אקדמה

יבואן ישלם לספק 200,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כדי לא להמר על השער, הוא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 200,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.70 ש"ח לדולר. בנו את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו, בכל שער אפשרי בפקיעה.

כמות (דולר)	200,000
מחיר החוזה (K)	3.7

שער בפקיעה	תשלום לספק (ש"ח)	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.5	700,000	**−40,000**	740,000
3.6	720,000	**−20,000**	740,000
3.7	740,000	0	740,000
3.8	760,000	20,000	740,000

3.9	780,000	40,000	740,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

חימום ממפגש 1: שתי שאלות

לחברה הכנסות של 800,000 דולר והוצאות של 800,000 דולר, באותו חודש. הגזבר מציע לגדר את ההכנסות בחוזה אקדמה (Forward). מה נכון?

📐 **נוסחה:** חשיפה נטו = הכנסות בדולרים − הוצאות בדולרים, באותו מועד.

א. החוזה מוסיף ערך: יש הכנסות בדולרים

ב. חייבים לגדר גם את ההכנסות וגם את ההוצאות

ג. החוזה מסוכן, כי הדולר תמיד עולה

ד. החוזה מיותר: החשיפה נטו אפס

הסבר: הכנסות פחות הוצאות שוות אפס. הגידור הטבעי כבר עושה את העבודה.

מוכר (Short) בחוזה אקדמה על 1,000 חביות, במחיר חוזה (K) של 80 דולר. המחיר בפקיעה 74 דולר. מה התוצאה שלו?

📐 **נוסחה:** Short: כמות × $(K - S_T)$.

א. רווח של 74,000 דולר

ב. אפס, כי לא שולמה פרמיה

ג. רווח של 6,000 דולר

ד. הפסד של 6,000 דולר

הסבר: $1{,}000 \times (80 - 74) = 6{,}000$. המוכר מרוויח כשהמחיר יורד.

מסלול המפגש

שאלה אחת מלווה את המפגש: מה ההבדל בין זכות לבין התחייבות, ומי משתמש בכל אחת.

1 אופציות ועסקת החלפה
Call ו-Put, ארבע פוזיציות, מכפיל ו-Swap
כ-55 דקות

2 השחקנים
מגדר (Hedger) וספקולנט (Speculator)
כ-20 דקות

3 היכן זה נסחר
שיקגו, תל אביב ושוק מעבר לדלפק
כ-15 דקות

4 מקרה בוחן: דלק סילוני
חברת תעופה, בתרגילי אקסל פשוטים
כ-20 דקות

5 תרגילים מסכמים למפגש 2
חישובים ואקסל, עם רמזים ופתרונות
כ-25 דקות

6 לבית
שאלות רב ברירה וקובץ תרגול
עבודה עצמית

הערה: קריאה למפגש: Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על אופציות ועל סוגי המשתתפים בשוק. הדקות הן הערכה.

1 אופציות ועסקת החלפה

שאלת החלק: מה ההבדל המעשי בין התחייבות לבין זכות?

במפגש 1: שובר הטיסה הראה זכות שעולה פרמיה, וחוזה אקדמה הראה התחייבות של שני הצדדים. **היום:** הזכות הופכת למכשיר פיננסי, אופציה, ובונים לה תזרים, רווח ונקודת איזון, כמו שבנינו לחוזה האקדמה.

- אופציות (Options): ארבע פוזיציות, אחת אחת
- תזרים (Payoff), רווח (P&L) ונקודת איזון (Break-even)
- המכפיל (Multiplier), ואקסל בכל שלב
- אירופאית, אמריקאית ועסקת החלפה (Swap)

אבן הבניין הבאה: אופציה (Option)

אופציה (Option)

זכות, בלי חובה, לקנות או למכור נכס במחיר קבוע, תמורת תשלום היום.

דוגמה: משלמים 8 ש״ח על הזכות לקנות מניה ב-100 ש״ח בעוד 3 חודשים. המניה ב-90? לא מממשים, וההפסד 8 ש״ח בלבד.

מחיר מימוש (Strike price, K)

המחיר שנקבע בחוזה.

דוגמה: זכות לקנות ב-100: **K = 100**.

פרמיה (Premium, c או p)

מחיר האופציה, שמשלמים היום. **c** ב-Call, **p** ב-Put.

דוגמה: הקונה משלם 8, והכותב מקבל 8.

מועד פקיעה (Expiration, T)

התאריך שבו האופציה מסתיימת.

דוגמה: אופציה ל-3 חודשים פוקעת בעוד 3 חודשים.

אופציית רכש (Call) ואופציית מכר (Put)

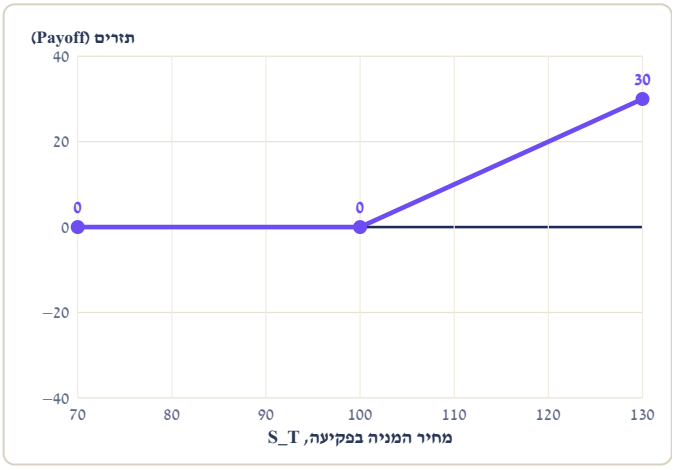
Call: זכות לקנות. Put: זכות למכור.

דוגמה: Call על מניה: אפשר לקנות אותה ב-**K**.

מטריה עולה כסף גם כשלא יורד גשם. זו הפרמיה.

קונה אופציית רכש (Long Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

נועה מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-100 ש"ח, תעלה בשלושת החודשים הקרובים. לכן היא רוכשת אופציית רכש (Call) על מניה אחת, כלומר במכפיל (Multiplier) 1. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש"ח, הפרמיה (c) שהיא משלמת היום היא 8 ש"ח, ומועד הפקיעה (T) בעוד שלושה חודשים. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה (Payoff) של נועה, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

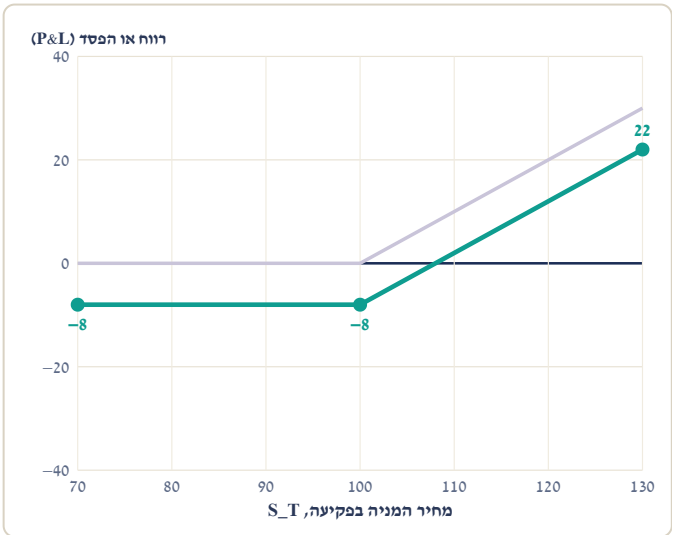
מחיר 70: לקנות ב-100 מה ששווה 70? לא ממשמש. התזרים 0.

מחיר 100: אין יתרון על השוק. התזרים 0.

מחיר 130: קונה ב-100 מה ששווה 130: **130 − 100 = 30**.

מחברים: שטוח עד **K**, ואז עולה.

קונה אופציית רכש (Long Call): הרווח או ההפסד (P&L)



שלב 1: נועה שילמה 8 היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 8 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

מחיר 70: −8 − 8 = 0.

מחיר 100: −8 − 8 = 0.

מחיר 130: 22 − 8 = 30.

הנוסחה: רווח או הפסד (P&L) = תזרים − פרמיה.

$$P\&L = \max(S_T - K, 0) - c$$

נקודת איזון (Break-even): מחפשים רווח אפס, במחיר שמעל **K**.

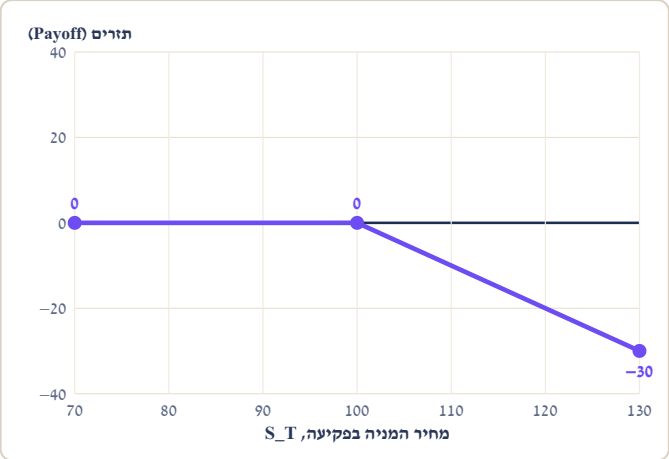
$$S_T - K - c = 0$$

$$S_T = K + c = 108$$

ההפסד המרבי: 8, הפרמיה. **הרווח המרבי:** ללא תקרה.

כותב אופציית רכש (Short Call): התזרים בפקיעה (Payoff)

רון הוא הצד השני של נועה: הוא כותב (Short) לה את אותה אופציית רכש (Call), במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח, ומקבל ממנה היום פרמיה (c) של 8 ש"ח. אם נועה תממש, רון חייב למכור לה את המניה ב-100 ש"ח. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של רון, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

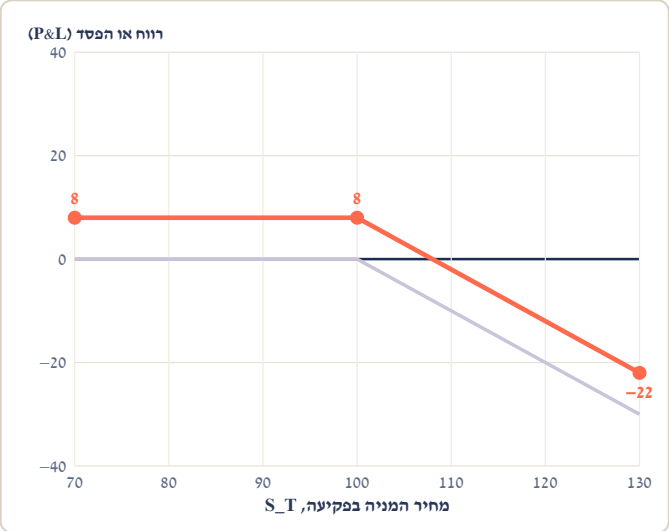
מחיר 70: נועה לא ממשמת. התזרים 0.

מחיר 100: גם כאן לא קורה דבר. התזרים 0.

מחיר 130: רון מוכר ב-100 מה ששווה 130:
130 − 100 = −30.

מחברים: שטוח עד **K**, ואז יורד. תמונת ראי של נועה.

כותב אופציית רכש (Short Call): הרווח או ההפסד (P&L)



שלב 1: רון קיבל 8 היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 8 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

מחיר 70: 0 + 8 = 8.

מחיר 100: 0 + 8 = 8.

מחיר 130: −30 + 8 = −22.

הנוסחה: רווח = פרמיה − תזרים לקונה.

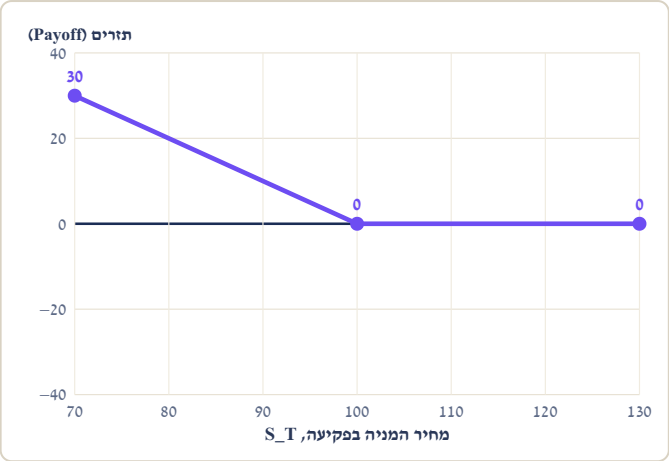
$$P\&L = c - \max(S_T - K, 0)$$

נקודת איזון (Break-even): זהה לזו של נועה:
K + c = 108.

הרווח המרבי: 8. **ההפסד המרבי:** ללא תקרה. לכן נדרשים ביטחונות (Margin).

קונה אופציית מכר (Long Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

מיכל מחזיקה מניה שנסחרת היום ב-100 ש"ח, וחוששת שמחירה ירד. לכן היא רוכשת אופציית מכר (Put) על מניה אחת, במכפיל (Multiplier) 1. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש"ח, הפרמיה (p) שהיא משלמת היום היא 6 ש"ח, ומועד הפקיעה (T) בעוד שלושה חודשים. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של מיכל, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

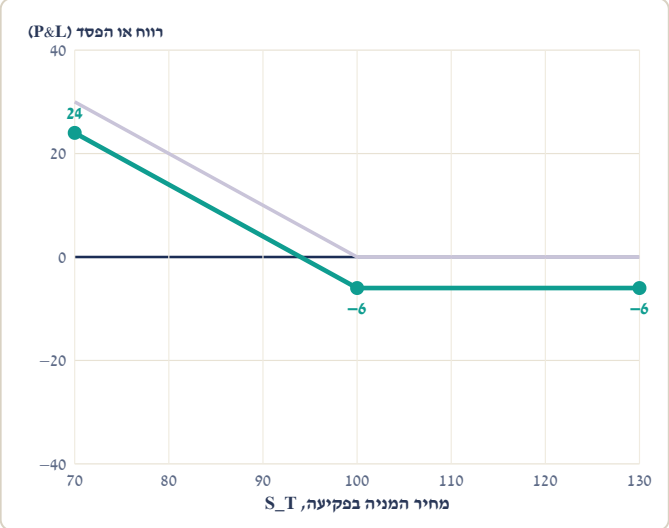
מחיר 70: מוכרת ב-100 מה ששווה 70 : **30 = 70 − 100**.

מחיר 100: אין יתרון על השוק. התזרים 0.

מחיר 130: למכור ב-100 מה ששווה 130? לא ממממש. התזרים 0.

מחברים: יורד עד **K**, ואז שטוח.

קונה אופציית מכר (Long Put): הרווח או ההפסד (P&L)



שלב 1: מיכל שילמה 6 היום, בכל תרחיש. לכן מורידים 6 מכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

מחיר 70: 24 = 6 − 30.

מחיר 100: −6 = 6 − 0.

מחיר 130: −6 = 6 − 0.

הנוסחה: רווח = תזרים − פרמיה.

$$P\&L = \max(K - S_T, 0) - p$$

נקודת איזון (Break-even): רווח אפס, במחיר שמתחת ל-**K**.

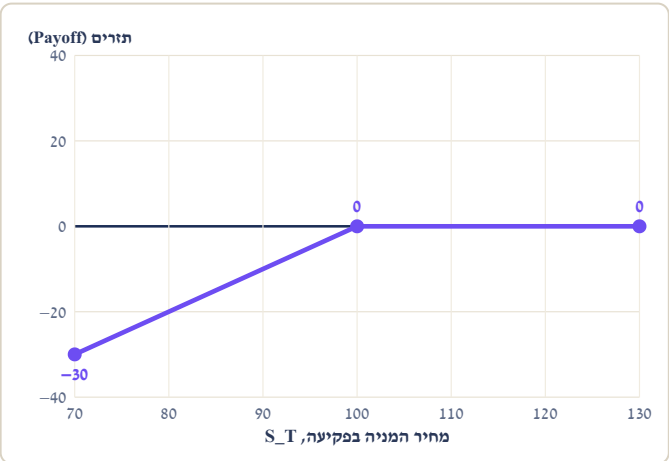
$$K - S_T - p = 0$$

$$S_T = K - p = 94$$

ההפסד המרבי: 6. **הרווח המרבי:** 94, אם המניה צונחת לאפס.

כותב אופציית מכר (Short Put): התזרים בפקיעה (Payoff)

יואב הוא הצד השני של מיכל: הוא כותב (Short) לה את אותה אופציית מכר (Put), במחיר מימוש (K) של 100 ש״ח, ומקבל ממנה היום פרמיה (p) של 6 ש״ח. אם מיכל תממש, יואב חייב לקנות ממנה את המניה ב-100 ש״ח. נדרש: מה יהיה התזרים בפקיעה של יואב, בכל מחיר מניה?



ציר אופקי: מחיר המניה בפקיעה, S_T.

ציר אנכי: התזרים (Payoff), עדיין בלי הפרמיה. הקו הכהה הוא אפס.

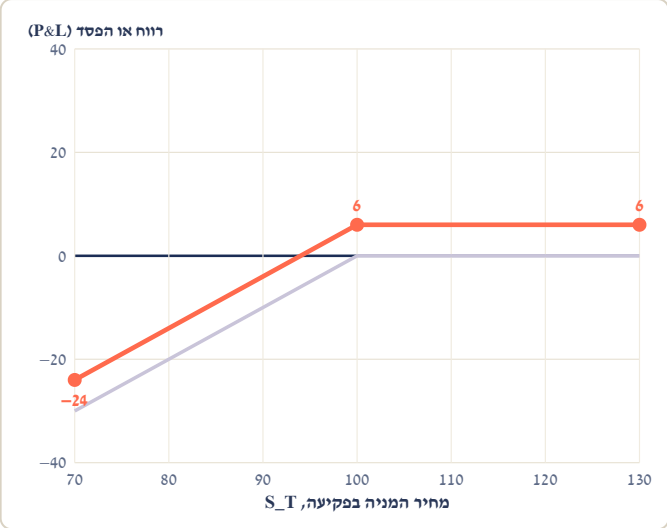
מחיר 70: יואב קונה ב-100 מה ששווה 70 : **−30 = 70 − 100**.

מחיר 100: מיכל לא צריכה לממש. התזרים 0.

מחיר 130: מיכל לא ממממש. התזרים 0.

מחברים: עולה עד **K**, ואז שטוח. תמונת ראי של מיכל.

כותב אופציית מכר (Short Put): הרווח או ההפסד (P&L)



שלב 1: יואב קיבל 6 היום, בכל תרחיש. לכן מוסיפים 6 לכל נקודה של התזרים (הקו האפור).

מחיר 70: −24 = 6 + −30.

מחיר 100: 6 = 6 + 0.

מחיר 130: 6 = 6 + 0.

הנוסחה: רווח = פרמיה – תזרים לקונה.

$$P\&L = p - \max(K - S_T, 0)$$

נקודת איזון (Break-even): זהה לזו של מיכל: **$K - p = 94$.**

הרווח המרבי: 6. **ההפסד המרבי:** 94, אם המניה צונחת לאפס.

אקסל: Long Call, מקלידים מספרים

נועה מעריכה שמחיר מניה, שנסחרת היום ב-100 ש״ח, יעלה בשלושת החודשים הקרובים. לכן היא רכשה אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) של האופציה הוא 100 ש״ח, והפרמיה (c) ששילמה עבורה היא 8 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה (Payoff) ואת הרווח או ההפסד (P&L) של נועה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. בתרגיל הזה מותר להקליד מספרים: קודם עמודת התזרים, ורק אחריה עמודת הרווח.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	8

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	0	**−8**
85	0	**−8**
100	0	**−8**
115	15	7
130	30	22

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Put, מקלידים מספרים

מיכל מחזיקה מניה שנסחרת היום ב-100 ש״ח, וחוששת שמחירה ירד. לכן היא רכשה אופציית מכר (Put) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש״ח, והפרמיה (p) ששילמה עבורה היא 6 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של מיכל מהאופציה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. מותר להקליד מספרים: קודם התזרים, אחר כך הרווח.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	6

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	30	24
85	15	9
100	0	**−6**
115	0	**−6**
130	0	**−6**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

אקסל: Short Call, מקלידים מספרים

רון כתב (מכר) לנועה את אופציית הרכש (Call) שלה. מחיר המימוש (K) הוא 100 ש״ח, והוא קיבל ממנה פרמיה (c) של 8 ש״ח. אם נועה תממש, רון חייב למכור לה את המניה ב-100 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של רון, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 70 ל-130 ש״ח. הפסד כותבים כמספר שלילי.

מחיר מימוש (K)	100
פרמיה (Premium)	8

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
70	0	8
85	0	8
100	0-	8
115	**−15**	**−7**
130	**−30**	**−22**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Call, עכשיו בנוסחה

חברת השקעות מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-50 ש״ח, תעלה. לכן היא רכשה אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) של האופציה הוא 52 ש״ח, והפרמיה (c) ששולמה עבורה היא 3 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 40 ל-64 ש״ח. הפעם בנוסחאות בלבד: כתבו נוסחה בשורה הראשונה, וגררו אותה למטה. הפונקציה MAX מחזירה את הגדול מבין המספרים שבתוכה.

מחיר מימוש (K)	52
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
40	0	**−3**
46	0	**−3**
52	0	**−3**
58	6	3
64	12	9

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

אקסל: Long Put, בנוסחה

קרן פנסיה מחזיקה מניות שנסחרות היום ב-52 ש״ח, וחוששת מירידה. לכן היא רכשה אופציית מכר (Put) על המניה, במחיר מימוש (K) של 50 ש״ח, ושילמה פרמיה (p) של 4 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד מהאופציה, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 35 ל-60 ש״ח. כתבו נוסחה בשורה הראשונה וגררו. שימו לב לסדר בתוך MAX: ב-Put מחיר המימוש בא קודם.

מחיר מימוש (K)	50
פרמיה (Premium)	4

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
35	15	11
40	10	6
45	5	1

50	0	**−4**
55	0	**−4**
60	0	**−4**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX($B$1-A5,0)`

פעילות: ציור הקו

במצגת גוררים שלוש נקודות. הערכים הנכונים, **K = 100**:

קו	במחיר 70	במחיר 100	במחיר 130
Long Call, תזרים	0	0	30
Long Call, רווח, פרמיה 8	**−8**	**−8**	22
Long Put, תזרים	30	0	0
Long Put, רווח, פרמיה 6	24	**−6**	**−6**

נקודות של מדד: מה זה, ואיך הן הופכות לשקלים

מה זה מדד? מספר אחד שמסכם את מחירי הרבה מניות. מדד ת״א 35, למשל, מסכם את 35 המניות הגדולות בבורסה בתל אביב.

מה זה נקודות? היחידה שבה המדד נמדד. ״המדד עומד על 4,000 נקודות״ הוא מספר, לא מחיר בשקלים. אי אפשר לקנות ״נקודה״ בחנות.

איך מגיעים לשקלים? הבורסה קובעת לכל חוזה **מכפיל (Multiplier)**: כמה שקלים שווה נקודה אחת. בחוזה על מדד ת״א 35, נקודה שווה 50 ש״ח.

מה קורה	במדד (נקודות)	בשקלים, בחוזה אחד	איך
היום	**4,000**	**200,000** שווי החוזה, החשיפה	**4,000 × 50**
המדד עלה בנקודה אחת	**4,001**	**+50** נקודה אחת	**1 × 50**
המדד עלה ב-2%	**4,080** 4,000 × 1.02	**+4,000** 80 נקודות	**80 × 50**
המדד ירד ב-5%	**3,800** 4,000 × 0.95	**−10,000** 200 נקודות	**−200 × 50**

הכלל

חשיפה בשקלים = רמת המדד בנקודות × מכפיל. **רווח או הפסד בשקלים** = השינוי בנקודות × מכפיל.

המכפיל (Contract multiplier): מנקודות לשקלים

משקיע קונה אופציית רכש (Call) אחת על מדד ת״א 35. מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, והפרמיה (c) שילם היא 60 נקודות. כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). ביום הפקיעה המדד עומד על 4,400 נקודות. מה הרווח שלו בשקלים?

מה מחשבים	הערך	איך ולמה
המדד בפקיעה (S_T)	4,400 נקודות	רמת המדד ביום הפקיעה
מחיר המימוש (K)	4,300 נקודות	נקבע בחוזה
התזרים בפקיעה (Payoff)	100 נקודות	**4,400 − 4,300**: בכמה המדד מעל מחיר המימוש
הפרמיה (c)	60 נקודות	המחיר ששולם היום, גם הוא בנקודות

נקודה (Point)

יחידת המדידה של מדד. המדד הוא מספר, ולא מחיר בשקלים.

דוגמה: המדד עלה מ-4,300 ל-4,400: הוא עלה ב-100 נקודות. כמה שקלים זה? תלוי במכפיל.

הרווח בנקודות (P&L)	40 נקודות	**100 – 60**: התזרים פחות הפרמיה
המכפיל (Multiplier)	50 ש״ח לנקודה	כמה שקלים שווה נקודה אחת
הרווח בשקלים	2,000 ש״ח	**50 × 40**: הנקודות כפול המכפיל

מכפיל (Contract multiplier)

כמה שקלים שווה נקודה אחת בחוזה אחד. כך מתרגמים תוצאה בנקודות לתוצאה בשקלים.

דוגמה: מכפיל 50: רווח של 40 נקודות שווה **2,000** = **50** × **40** ש״ח. גם החשיפה: מדד ברמה 4,000 שווה **200,000** = **50** × **4,000** ש״ח.

אקסל: מנקודות לשקלים

משקיע מעריך שמדד מניות, שעומד היום על 4,250 נקודות, יעלה עד מועד הפקיעה. לכן הוא רכש שתי אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, הפרמיה (c) ששילם היא 60 נקודות לאופציה. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). הציגו בטבלה את התזרים בנקודות, את הרווח בנקודות ואת הרווח בשקלים של שתי האופציות יחד, כשהמדד בפקיעה נע בין 4,200 ל-4,500 נקודות. באיזה מדד הרווח בדיוק אפס?

מחיר מימוש (K)	4,300
פרמיה (נקודות)	60
מכפיל (ש״ח)	50
מספר חוזים	2

מדד בפקיעה	תזרים (נקודות)	רווח (נקודות)	רווח (ש״ח)
4,200	0	**−60**	**−6,000**
4,300	0	**−60**	**−6,000**
4,360	60	0	0
4,400	100	40	4,000
4,500	200	140	14,000

נוסחה לדוגמה בתא B7: `=MAX(A7-$B$1,0)`

עכשיו, אחרי כל הדוגמאות: הכללים

פוזיציה	תזרים (Payoff)	רווח (P&L)	נקודת איזון (Break-even)	רווח מרבי	הפסד מרבי
קונה רכש (Long Call)	$\mathbf{\max(S_T - K, 0)}$	Payoff – c	**K + c**	ללא תקרה	**c**
כותב רכש (Short Call)	$\mathbf{-\max(S_T - K, 0)}$	Payoff + c	**K + c**	**c**	ללא תקרה
קונה מכר (Long Put)	$\mathbf{\max(K - S_T, 0)}$	Payoff – p	**K – p**	**K – p**	**p**
כותב מכר (Short Put)	$\mathbf{-\max(K - S_T, 0)}$	Payoff + p	**K – p**	**p**	**K – p**
קונה אקדמה (Long Forward)	$\mathbf{S_T - K}$	Payoff, כי אין פרמיה	**K**	ללא תקרה	**K**
מוכר אקדמה (Short Forward)	$\mathbf{K - S_T}$	Payoff, כי אין פרמיה	**K**	**K**	ללא תקרה

הסימנים בטבלה

סימון	שם	מה הוא אומר
$\mathbf{S_T}$	מחיר בפקיעה	מחיר נכס הבסיס ביום הפקיעה
K	מחיר מימוש (Strike)	המחיר שנקבע בחוזה לקנייה או למכירה
c, **p**	פרמיה (Premium)	מחיר האופציה ששולם היום: **c** ב-Call, **p** ב-Put

מכפיל	Multiplier	בכסף: כופלים את התוצאה במכפיל ובמספר החוזים

מתי מותר לממש: אירופאית (European) ואמריקאית (American)

אופציה אירופאית (European option)
אפשר לממש רק במועד הפקיעה.

דוגמה: האופציות על מדד ת"א 35 בבורסה בתל אביב.

אופציה אמריקאית (American option)
אפשר לממש בכל יום עד מועד הפקיעה.

דוגמה: אופציות רגילות על מניות בארה"ב הן לרוב אמריקאיות.

הסיפור: דנית מחזיקה אופציית רכש (Call) על מניה, במחיר מימוש (K) של 100 ש"ח. נשארו חודשיים עד הפקיעה. המניה נסחרת היום ב-120 ש"ח, והאופציה עצמה נסחרת בשוק ב-23 ש"ח.

אם האופציה אמריקאית (American): מותר לדנית לממש היום: לקנות ב-100 מניה ששווה 120, ולקבל 20. אבל בשוק היא יכולה למכור את האופציה ב-23. לכן לרוב היא תמכור או תמתין, ולא תממש.

אם האופציה אירופאית (European): אסור לדנית לממש היום. גם כך היא יכולה למכור את האופציה בשוק ב-23, או להמתין לפקיעה.

ערך זמן (Time value): ההפרש בין מחיר האופציה לבין מה שמימוש מיידי נותן, **3 = 20 − 23**. מי שמממש מוקדם מוותר עליו.

דגש: זכות נוספת לא יכולה להוריד שווי: אמריקאית שווה לפחות כמו אירופאית זהה. שיעור 8 מוקדש לשאלה מתי מימוש מוקדם כדאי.

אבן הבניין האחרונה: עסקת החלפה (Swap)

עסקת החלפה (Swap)
שם כללי להסכם שבו שני צדדים מחליפים ביניהם תזרימים בכמה מועדים עתידיים, לפי נוסחה שנקבעה מראש.

דוגמה: יש כמה סוגים: החלפת ריביות, החלפת מטבעות ועוד. בשיעור הזה נכיר את הסוג הנפוץ ביותר, החלפת ריביות.

עסקת החלפת ריביות (Interest Rate Swap, IRS)
סוג של עסקת החלפה: צד אחד משלם ריבית קבועה, והצד השני משלם ריבית משתנה, על אותו סכום ובאותם מועדים.

דוגמה: חברה משלמת לבנק 4.5% בשנה, והבנק משלם לחברה את ריבית השוק של אותה שנה.

ריבית משתנה (Floating rate)
ריבית שמתעדכנת בכל תקופה לפי ריבית השוק. היא לא ידועה מראש.

דוגמה: השנה ריבית השוק 3.5%, ובשנה הבאה אולי 6%. ההלוואה תעלה בהתאם.

ערך נקוב (Notional amount)
הסכום שעליו מחשבים את הריבית בעסקה. הוא עצמו לא עובר בין הצדדים.

דוגמה: על ערך נקוב של 10,000,000 ש"ח, ריבית של 1% היא 100,000 ש"ח בשנה.

עסקת החלפת ריביות (IRS): הסיפור, צעד אחר צעד

ההלוואה. חברת נדל"ן לקחה מבנק א הלוואה של 10,000,000 ש"ח לשנתיים, בריבית משתנה. בכל שנה היא משלמת לבנק א את ריבית השוק של אותה שנה.

הבעיה. שכר הדירה שהחברה גובה מהשוכרים קבוע. אם ריבית השוק תעלה מ-3.5% ל-6%, תשלום הריבית יעלה מ-350,000 ל-600,000 ש"ח בשנה, וההכנסות לא יזוזו.

מה החברה רוצה? לדעת כבר היום כמה ריבית תשלם בכל שנה, כאילו לקחה הלוואה בריבית קבועה.

מי משלם למי, בכל שנה

מי משלם	למי	כמה
החברה	בנק א, על ההלוואה	ריבית השוק
החברה	בנק ב, ב-IRS	4.5%, קבוע
בנק ב	החברה, ב-IRS	ריבית השוק

העסקה. החברה חותמת עם בנק ב על עסקת החלפת ריביות (IRS), על ערך נקוב של 10,000,000 ש״ח, לשנתיים. בכל שנה: **החברה משלמת לבנק ב ריבית קבועה של 4.5%, ובנק ב משלם לחברה את ריבית השוק** של אותה שנה.

ההלוואה לא משתנה. החברה ממשיכה לשלם לבנק א ריבית משתנה. ה-IRS הוא חוזה נפרד, מול בנק אחר.

הרעיון. את הריבית המשתנה שהחברה משלמת לבנק א, היא מקבלת חזרה מבנק ב. מה שנשאר לה לשלם הוא רק הריבית הקבועה, 4.5%.



החברה אחרי ה-IRS

ריבית השוק קופצת? אני משלמת 4.5%

עסקת החלפת ריביות (IRS): החשבון, שנה אחר שנה

הלוואה של 10,000,000 ש״ח מבנק א בריבית משתנה. עסקת IRS מול בנק ב, על אותו ערך נקוב: החברה משלמת 4.5% קבוע, ומקבלת את ריבית השוק. כמה ריבית החברה משלמת בכל שנה, בסך הכול? הסכומים בשקלים, להמחשה, בלי מרווח של הבנק.

	שנה 1: ריבית השוק 3.5%	שנה 2: ריבית השוק 6%
החברה משלמת לבנק א (ההלוואה)	**350,000** 10,000,000 × 3.5%	**600,000** 10,000,000 × 6%
החברה משלמת לבנק ב (ריבית קבועה)	**450,000** 10,000,000 × 4.5%	**450,000** 10,000,000 × 4.5%
בנק ב משלם לחברה (ריבית השוק)	**350,000** 10,000,000 × 3.5%	**600,000** 10,000,000 × 6%
העלות נטו של החברה	**450,000, כלומר 4.5%** 350,000 + 450,000 − 350,000	**450,000, כלומר 4.5%** 600,000 + 450,000 − 600,000
בפועל עובר רק ההפרש	**החברה משלמת לבנק ב 100,000** 450,000 − 350,000	**בנק ב משלם לחברה 150,000** 600,000 − 450,000

דגש: בשתי השנים העלות נטו היא 450,000 ש״ח, כלומר 4.5%. העלייה בריבית השוק לא נגעה בחברה. המחיר: אם הריבית הייתה יורדת ל-2%, היא עדיין הייתה משלמת 4.5%.

סיכום: ארבעה מכשירים, ומי מחויב למה

מכשיר	מי מחויב	תשלום היום	אם המחיר נע לטובתכם
חוזה אקדמה (Forward)	שני הצדדים	אין	מוותרים על השיפור
חוזה עתידי (Futures)	שני הצדדים	ביטחונות (Margin), לא מחיר	מוותרים על השיפור
אופציה (Option)	הכותב (Short) בלבד	פרמיה (Premium) מהקונה (Long)	נהנים מהשיפור, פחות הפרמיה
עסקת החלפה (Swap)	שני הצדדים	לרוב אין	מוותרים על השיפור

הקונה של האופציה: ״יש לי זכות״



הכותב: ״ולי יש חובה, וגם ביטחונות״

בדיקת הבנה

באופציה (Option) יש קונה (Long) וכותב (Short). מי משני הצדדים מחזיק בזכות להחליט אם לממש?

א. הקונה (Long)

ב. הכותב (Short)

ג. המסלקה (Clearing house)

ד. שניהם

הסבר: הקונה משלם פרמיה ומחליט. הכותב מחויב אם הקונה מממש.

משקיע קנה אופציית מכר אמריקאית (American Put) על מניה. עוד לפני מועד הפקיעה, מחיר המניה ירד הרבה מתחת למחיר המימוש. מה נכון לגבי המימוש?

א. הוא חייב לממש היום

ב. מותר לו לממש רק בפקיעה

ג. הכותב מחליט

ד. מותר לו לממש כבר היום

הסבר: אמריקאית ניתנת למימוש בכל מועד. זו זכות, לא חובה.

יבואן מתלבט בין שתי דרכים להגן על עצמו מעליית מחיר: לקנות חוזה אקדמה (Forward), או לקנות אופציית רכש (Call). מה ההבדל ביניהן, מנקודת המבט שלו כקונה?

א. אין הבדל

ב. באופציה שני הצדדים מחויבים

ג. באופציה יש זכות, ומשלמים פרמיה

ד. בחוזה אקדמה משלמים פרמיה

הסבר: בחוזה אקדמה הקונה מחויב ואינו משלם. באופציה הוא משלם ואינו מחויב.

2 השחקנים

שאלת החלק: למה כל צד נכנס לעסקה?

במפגש 1: שלושה מניעים להיכנס לחוזה, ודנה שחשופה לדולר. **היום:** מגדר וספקולנט עם מספרים מלאים. דנה נועלת שער, ויואב מקבל מנוף.

- מגדר (Hedger): דנה נועלת שער, צעד אחר צעד
- ספקולנט (Speculator): מנוף (Leverage) בחוזה ובאופציה
- זיהוי התפקיד, והסכנה במעבר בין תפקידים

מגדר (Hedger): מי זה

מגדר (Hedger)

מי שמקטין סיכון שכבר קיים בעסק שלו. הסיכון קיים בלי קשר לחוזה, והחוזה רק מקטין אותו.

דוגמה: דנה, יבואנית הרהיטים, תשלם לספק 500,000 דולר. אם הדולר יעלה, הרהיטים יעלו לה יותר. חוזה אקדמה על הדולר מקבע לה את העלות בשקלים.

מה המגדר קונה

ודאות: הוא יודע היום כמה ישלם, בכל שער.

לא רווח: אם השער ינוע לטובתו, הוא לא ייהנה מכך.



לפני הגידור: בודקים את השער כל בוקר. אחרי: בודקים את הרהיטים.

מגדר (Hedger): דנה קונה חוזה אקדמה (Forward)

דנה, יבואנית הרהיטים, צריכה להיערך לתשלום של 500,000 דולר לספק בעוד שלושה חודשים. כדי להבטיח שתוכל לשלם בלי להיות חשופה לשער הדולר, היא מתקשרת כבר היום בחוזה אקדמה (Forward) לקניית דולרים (Long), על סכום של 500,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.55 ש"ח לדולר.

נדרש: לכל שער אפשרי בעוד שלושה חודשים, 3.20, 3.55 או 3.90, הציגו את התשלום לספק בשקלים לפי השער באותו יום, את הערך שנובע מחוזה האקדמה, ואת העלות נטו של העסקה לדנה.

השער בעוד 3 חודשים (S_T)	התשלום לספק (ש"ח)	הערך שנובע מחוזה האקדמה (ש"ח)	העלות נטו לדנה (ש"ח)
3.20	1,600,000 500,000 × 3.20	−175,000 500,000 × (3.20 − 3.55)	1,775,000 1,600,000 + 175,000

3.55	**1,775,000** 500,000 × 3.55	**0** 500,000 × (3.55 − 3.55)	**1,775,000** 1,775,000 − 0
3.90	**1,950,000** 500,000 × 3.90	**175,000** 500,000 × (3.90 − 3.55)	**1,775,000** 1,950,000 − 175,000

איך מחשבים כל עמודה

תשלום לספק = 500,000 × השער באותו יום. **ערך החוזה** = 500,000 × (השער − 3.55): דנה קונה ב-3.55 דולרים ששווים בשוק את השער. **עלות נטו** = התשלום לספק − ערך החוזה.

דגש: בכל שער העלות נטו 1,775,000 ש״ח: ודאות, לא רווח.

אקסל: הגידור של דנה (Hedging)

דנה, יבואנית הרהיטים, תשלם לספק 500,000 דולר בעוד שלושה חודשים. כדי לדעת כבר היום כמה שקלים תשלם, היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על 500,000 דולר, במחיר חוזה (K) של 3.55 ש״ח לדולר. הציגו בטבלה את התשלום לספק בשקלים, את תוצאת החוזה ואת העלות נטו, כשהשער בפקיעה נע בין 3.20 ל-3.90. מה מיוחד בעמודה D?

תשלום (דולר)	500,000
מחיר החוזה (K)	3.55

שער בפקיעה	תשלום לספק	תוצאת החוזה	עלות נטו
3.2	1,600,000	**−175,000**	1,775,000
3.4	1,700,000	**−75,000**	1,775,000
3.55	1,775,000	0	1,775,000
3.7	1,850,000	75,000	1,775,000
3.9	1,950,000	175,000	1,775,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

ביטחונות (Margin): איך מחשבים אותם, ומה הרעיון

הבעיה. בחוזה עתידי (Futures) לא משלמים מחיר היום, אבל שני הצדדים מחויבים. מי מבטיח שהצד המפסיד ישלם?

הפתרון. המסלקה (Clearing house) דורשת מכל צד להפקיד **ביטחונות (Margin)**: כסף בחשבון, שממנו יורדים ההפסדים.

כמה מפקידים? אחוז מהחשיפה, שהבורסה והמסלקה קובעות. בדוגמה, להמחשה: 10%. חשיפה של 200,000 ש״ח דורשת ביטחונות של **20,000** = **10%** × **200,000** ש״ח.

יום	מה קרה במדד	רווח או הפסד (ש״ח)	יתרה בחשבון (ש״ח)
יום 0	**קנייה, מדד 4,000**	**הפקדה** 10% מ-200,000	**20,000** ביטחונות התחלתיים
יום 1	**עלה ל-4,080** +2%, כלומר 80 נקודות	**+4,000** 80 × 50	**24,000** 20,000 + 4,000
יום 2	**ירד ל-3,876** −5%, כלומר 204 נקודות	**−10,200** −204 × 50	**13,800** 24,000 − 10,200
קריאה להשלמה	**היתרה מתחת ל-15,000**	**משלימים 6,200** 20,000 − 13,800	**20,000** חזרה לביטחונות ההתחלתיים

בכל יום

הרווח נוסף לחשבון וההפסד יורד ממנו. אם היתרה יורדת מתחת ל**ביטחונות שמירה (Maintenance margin)**, כאן 15,000 ש״ח, מקבלים **קריאה להשלמת ביטחונות (Margin call)** ומשלימים חזרה ל-20,000. מי שלא משלים, הפוזיציה שלו נסגרת. נרחיב בשיעור 3.

שאלה: ספקולנט (Speculator): חשיפה גדולה, הון קטן

יואב, סטודנט, אינו יבואן ואין לו שום עסק שקשור למדד. הוא מעריך שמדד המניות יעלה, ולכן קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד.

הנתונים: המדד עומד היום על 4,000 נקודות (I). כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (m). המסלקה דורשת ביטחונות (Margin) של 10% מהחשיפה. למחרת המדד עולה ב-2%.

נדרש: החשיפה בשקלים, הביטחונות, המנוף, הרווח בשקלים והתשואה על הביטחונות.

📖 **לחצו כאן להסבר המלא: ספקולנט, מנוף וביטחונות**

ספקולנט (Speculator): מי שנוטל סיכון, בלי חשיפה קיימת, כדי להרוויח משינוי מחיר. ליואב אין חשיפה למדד לפני העסקה.

מנוף (Leverage): חשיפה גדולה תמורת הון קטן. במנוף 10, כל שינוי במדד מוכפל פי 10 בתשואה על ההון, ברווח וגם בהפסד.

ביטחונות (Margin): כסף שמפקידים כדי להבטיח שהצד יעמוד בחוזה. ההפסדים יורדים מהחשבון הזה: ירידה של 2% מורידה ממנו 4,000 ש״ח.

1. חשיפה (E): נקודות × מכפיל.

$$E = I \times m = 4{,}000 \times 50 = 200{,}000$$

2. ביטחונות: 10% מהחשיפה. זה ההון של יואב.

$$\text{Margin} = 10\% \times E = 20{,}000$$

3. מנוף (L): פי כמה החשיפה גדולה מההון.

$$L = \frac{E}{\text{Margin}} = \frac{200{,}000}{20{,}000} = 10$$

4. רווח (P&L): 2% מ-4,000 הם 80 נקודות.

$$P\&L = 80 \times 50 = 4{,}000$$

5. תשואה על הביטחונות (R):

$$R = \frac{P\&L}{\text{Margin}} = \frac{4{,}000}{20{,}000} = 20\%$$

תשובה: חשיפה 200,000 ש״ח, ביטחונות 20,000, מנוף 10, רווח 4,000 ותשואה 20%. קיצור דרך: מנוף × שינוי במדד.

אקסל: המנוף (Leverage) של יואב

יואב, סטודנט שאין לו שום עסק שקשור למדד, מעריך שמדד המניות יעלה. הוא קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 4,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). הוא מפקיד ביטחונות (Margin) של 20,000 ש״ח. חשבו את החשיפה בשקלים ואת המנוף (Leverage). אחר כך הציגו את הרווח או ההפסד ואת התשואה על הביטחונות, אם המדד יורד ב-10% או ב-2%, או עולה ב-2% או ב-5%. מה קורה להון של יואב בירידה של 10%?

רמת המדד	4,000
מכפיל (ש״ח)	50
ביטחונות (ש״ח)	20,000
חשיפה (ש״ח)	200,000

מנוף	10

שינוי במדד	רווח או הפסד	תשואה על ההון
10%-	**−20,000**	**−1**
2%-	**−4,000**	**−0.2**
2%	4,000	0.2
5%	10,000	0.5

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=B1*B2`

מנוף באופציה: 4,000 ש״ח בשתי דרכים

מניה נסחרת היום ב-100 ש״ח. אופציית רכש (Call) עליה, במחיר מימוש (K) של 105 ש״ח, עולה פרמיה (c) של 4 ש״ח, במכפיל 1. לספקולנט יש 4,000 ש״ח, והוא מעריך שהמניה תעלה. הוא יכול לקנות בהם 40 מניות, או 1,000 אופציות. מה הרווח והתשואה בכל דרך, בשלושה מחירים בפקיעה? המחירים להמחשה.

המחיר בפקיעה (S_T)	40 מניות: רווח (ש״ח)	40 מניות: תשואה	1,000 אופציות: רווח (ש״ח)	1,000 אופציות: תשואה
120	**800** 40 × (120 − 100)	**20%** 800 ÷ 4,000	**11,000** 1,000 × (15 − 4)	**275%** 11,000 ÷ 4,000
105	**200** 40 × (105 − 100)	**5%** 200 ÷ 4,000	**−4,000** 1,000 × (0 − 4)	**−100%** −4,000 ÷ 4,000
95	**−200** 40 × (95 − 100)	**−5%** −200 ÷ 4,000	**−4,000** 1,000 × (0 − 4)	**−100%** −4,000 ÷ 4,000

המלכודת: במחיר 105 המניה עלתה, והמחזיק במניות הרוויח. בעל האופציות הפסיד הכול. באופציה לא די לצדוק בכיוון: צריך לעבור את נקודת האיזון (Break-even), 109.

📖 **לחצו כאן: מאיפה הגיעו 15 − 4 ו-0 − 4?**

40 מניות: קנינו כל מניה ב-100. במחיר 120 כל מניה הרוויחה **20** = **100 − 120**, ועל 40 מניות **800** = **20** × **40**.

1,000 אופציות, במחיר 120: כל אופציה נותנת זכות לקנות ב-105 מניה ששווה 120. התזרים בפקיעה (Payoff) לאופציה: **15** = **105 − 120**. שילמנו עליה פרמיה (c) של 4, ולכן הרווח לאופציה **11** = **4 − 15**, ועל 1,000 אופציות **11,000**.

במחיר 105 או 95: לקנות ב-105 מניה ששווה 105 או פחות אין טעם, ולכן לא ממשים. התזרים 0, והפרמיה כבר שולמה: **4−** = **4 − 0** לאופציה, ועל 1,000 אופציות **4,000−**, כל הכסף.

מי השחקן?

לכל מצב: מגדר (Hedger) או ספקולנט (Speculator)?

מצב	תשובה	נימוק
קבלן שמשלם לספקים באירו, והכנסותיו בשקלים, קונה חוזים על האירו	**מגדר (Hedger)**	יש לו חשיפה עסקית, והחוזה מקטין אותה.
קרן שצופה עלייה בניקל, וקונה חוזים בלי צורך בניקל	**ספקולנט (Speculator)**	אין לה חשיפה קיימת. היא נוטלת סיכון מתוך ציפייה.
קרן פנסיה שקונה Put על מדד כדי להגן על תיק המניות	**מגדר (Hedger)**	התיק קיים, וה-Put מגביל את ההפסד.
סטודנט שקונה Call על מניה, לפני פרסום דוחות	**ספקולנט (Speculator)**	אין לו חשיפה למניה. הוא מהמר על כיוון המחיר.
חקלאי שמוכר חוזה על חיטה לפני הקציר	**מגדר (Hedger)**	החוזה מגן על הכנסה מיבול שכבר בשדה.

המכשיר אינו קובע את התפקיד

אותו חוזה, שני תפקידים

Long בחוזה אקדמה (Forward) על דולר הוא גידור (Hedging) בידי יבואן. בידי מי שאין לו תשלום בדולרים, אותו חוזה הוא ספקולציה (Speculation).

המבחן: האם הפוזיציה מקטינה חשיפה קיימת, או יוצרת חשיפה חדשה?

איך זה משתבש

סוחר מקבל מנדט לגדר, ועובר לפוזיציות כיווניות בלי ידיעת הארגון. בנק Barings קרס כך ב-1995. נעסוק בכך בשיעור 12.

הבקרה הבסיסית

- תקרה לכל סוחר, שקובע מי שאינו הסוחר.
- התאמה בין היקף הנגזרים לחשיפה העסקית, בכל דוח.

3 היכן זה נסחר

שאלת החלק: מה ההבדל בין עסקה בבורסה לעסקה ישירה מול בנק?

במפגש 1: חוזה אקדמה מול בנק לעומת חוזה עתידי בבורסה. **היום:** מי הבורסות, איך המסלקה מבטיחה כל עסקה, ומה גודל השוק מעבר לדלפק.

- הבורסות: השמות, ומה כל אחת עושה
- תל אביב: אופציות על מדד ת"א 35
- מסלקה (Clearing house) וסיכון צד נגדי (Counterparty risk)
- שוק מעבר לדלפק (OTC)

הבורסות: מי זה מי

בורסת נגזרים (Derivatives exchange)

שוק מוסדר לחוזים אחידים, בערבות מסלקה.

דוגמה: הקונה בוחר מרשימה: חוזה על נפט, ל-1,000 חביות, במועד נתון. אין משא ומתן על התנאים.

ראשי תיבות	השם המלא	במילים פשוטות	שנה
CBOT	Chicago Board of Trade	סוחרי תבואה בשיקגו הקימו אותה. חוזים אחידים על חיטה ותירס, מ-1865.	1848
CBOE	Chicago Board Options Exchange	הבורסה הראשונה לאופציות סטנדרטיות על מניות.	1973
CME	Chicago Mercantile Exchange	קבוצת הבורסות הגדולה בשיקגו. ב-2007 מיזגה לתוכה את CBOT.	2007, המיזוג
NYMEX	New York Mercantile Exchange	הבורסה לאנרגיה, כיום בקבוצת CME. שם נסחר חוזה הנפט WTI.	
TASE	Tel Aviv Stock Exchange	הבורסה בתל אביב. שוק הנגזרים שלה נקרא מעו"ף. אופציות מ-1993.	1993, האופציות

הכול התחיל בחיטה. היום זה גם מדדים, ועדיין קצת חיטה.

הבורסה בתל אביב (TASE): אופציות על מדד ת"א 35

מאפיין	אופציה על ת"א 35
מכפיל (Multiplier)	50 ש"ח לנקודה (היה 100)
מימוש	אירופאית (European), בפקיעה בלבד
סילוק	כספי (Cash settlement), בלי מסירת מניות
סדרות	חודשיות מ-1993, שבועיות מ-2013

אופציה על דולר/שקל ב-TASE: חוזה אחד על 10,000 דולר.

סילוק כספי (Cash settlement)

בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.

דוגמה: Call: מחיר מימוש (K) 4,300, פרמיה (c) 60 נקודות, המדד בפקיעה 4,400.

$$(4{,}400 - 4{,}300 - 60) \times 50 = 2{,}000$$

הרווח 2,000 ש"ח. נקודת האיזון (Break-even) 4,360. הדוגמה להמחשה.

הערה: חומרים ישנים מציגים מכפיל 100. המכפיל הנוכחי הוא 50. בשאלה, השתמשו במכפיל הנתון בה.

מי ערב לעסקה?

סיכון צד נגדי (Counterparty risk)

הסיכון שהצד השני לא ישלם, כשהחוזה שווה לכם כסף.

דוגמה: לחוזה שלכם מול בנק שווי של מיליון ש"ח, והבנק פושט רגל. המיליון בסיכון.

מסלקה (Clearing house)

גוף שעומד בין הקונה למוכר: קונה מכל מוכר ומוכר לכל קונה.

דוגמה: המוכר לא עומד בהתחייבות. המסלקה משלמת לקונה, מתוך הביטחונות (Margin) שהמוכר הפקיד.





לא משחק, לא מהמר, ודואג שכולם ישלמו.

שוק מעבר לדלפק (OTC, Over The Counter)

שוק מעבר לדלפק (OTC)

עסקאות ישירות בין שני צדדים, לרוב בנק ולקוח. כל תנאי נתון למשא ומתן.

דוגמה: יצואן מוכר לבנק 487,000 דולר בעוד 41 יום, בדיוק לפי מועד התקבול. בבורסה אין חוזה כזה.

שווי שוק ברוטו (Gross market value)

כמה היה עולה להחליף את החוזים לפי מחירי היום.

דוגמה: עסקת החלפה (Swap) על 10 מיליון ש"ח ששווה היום 200,000 ש"ח: הערך הנקוב (Notional) 10 מיליון, ושווי השוק 200,000.

סדר הגודל: שוק ה-OTC העולמי, סוף יוני 2025, לפי BIS

ערך נקוב (Notional)	שווי שוק ברוטו (Gross market value)
846 טריליון דולר	21.8 טריליון דולר

דגש: שווי השוק הוא כ-2.6% מהערך הנקוב. כשמצטטים "מאות טריליונים", צריך לשאול איזה מספר מוצג.

היכן תבצעו את העסקה?

לכל צורך, בחרו את הזירה המתאימה: בורסה (Exchange) או שוק מעבר לדלפק (OTC).

מצב	תשובה	נימוק
יצואן שצריך לגדר 487,000 דולר, ליום מסוים בעוד 41 יום	**OTC**	סכום ומועד מדויקים דורשים התאמה.
משקיע פרטי שרוצה הגנה על תיק מניות ישראלי, בסכום קטן	**בורסה**	אופציה על מדד ת"א 35 נגישה ונסלקת.
חברה שמבקשת להחליף ריבית משתנה בקבועה ל-7 שנים	**OTC**	עסקת החלפה (Swap) ארוכה נעשית בדרך כלל מול בנק.
קרן שרוצה לצאת מהפוזיציה בכל רגע, במחיר שקוף	**בורסה**	בבורסה עסקה הפוכה סוגרת את הפוזיציה.
חברת תעופה שרוצה חוזה על דלק סילוני בשדה תעופה מסוים	**OTC**	חוזה בורסאי סטנדרטי לא יתאים לזן ולמיקום.

4 מקרה בוחן: דלק סילוני

שאלת החלק: מה קורה להוצאות של חברת תעופה שמגדרת?

במפגש 1: חברת התעופה כדוגמה לחשיפה, וחוזה אקדמה על חבית נפט. **היום:** מקרה בוחן מלא, עם יחס גידור ומספר חוזים.

- למה חברת תעופה חשופה: נתון אמיתי
- הסיפור, צעד אחר צעד
- ארבעה תרגילים פשוטים באקסל

למה דלק מטריד את ההנהלה

שני צדדים בזמנים שונים

כרטיסים נמכרים חודשים מראש, ומחירים קבוע. הדלק נקנה בעת הטיסה, במחיר של אותו יום.

נתון אמיתי: Southwest Airlines

החברה דיווחה שהיא צפויה לצרוך כ-2.2 מיליארד גלון דלק ב-2026, ושכל סנט לגלון משנה את ההוצאה בכ-22 מיליון דולר.

מקור: דוח שנתי (10-K) לשנת 2025

בדיקה עצמית. מחיר הגלון עולה ב-10 סנט. בכמה מיליוני דולר תעלה ההוצאה השנתית של Southwest? **תשובה:** 220 מיליון דולר. **220** = **22** × **10** מיליון דולר, בעלייה של 10 סנט בלבד.



המטוס לא שואל מה המחיר. הוא פשוט שותה.

הסיפור: חברת תעופה להמחשה

חברת תעופה תצרוך בעוד חצי שנה 1,000,000 חביות נפט (נפשט ונניח שהדלק מתומחר כמו נפט). כדי לקבע את ההוצאה, היא קונה היום (Long) חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית.

נדרש: לכל מחיר אפשרי של חבית בעוד חצי שנה, 120, 82 או 60 דולר, חשבו את עלות קניית הדלק בשוק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו. הסכומים במיליוני דולר.

מחיר החבית (S_T)	קניית דלק	תוצאת החוזה	הוצאה נטו
120	**120** מיליון חביות × 120	**38** מיליון × (82 − 120)	**82** 120 − 38
82	**82** מיליון חביות × 82	**0** מיליון × (82 − 82)	**82** 82 − 0
60	**60** מיליון חביות × 60	**−22** מיליון × (82 − 60)	**82** 60 + 22

במיליוני דולר. הנתונים להמחשה.

דגש: בכל מחיר, ההוצאה נטו היא 82 מיליון דולר. במחיר 60 החברה משלמת יותר ממתחרה שלא גידר. כך נראה גידור ודאות, ולא תמיד רווח.

תרגיל 1: גידור מלא

חברת תעופה תצרוך בעוד חצי שנה 1,000,000 חביות נפט (נפשט ונניח שהדלק מתומחר כמו נפט). כדי לקבע את ההוצאה, היא קונה (Long) חוזה אקדמה (Forward) על כל הכמות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית. זה גידור מלא: יחס גידור (Hedge ratio) של 100%. הציגו בטבלה את עלות קניית הדלק בשוק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו, בדולרים, כשמחיר החבית בפקיעה הוא 60, 80, 100 או 120 דולר.

כמות (חביות)	1,000,000
מחיר החוזה (K)	82

מחיר החבית	קניית דלק	תוצאת החוזה	הוצאה נטו
60	60,000,000	**−2.2e07**	82,000,000
80	80,000,000	**−2e06**	82,000,000
100	100,000,000	18,000,000	82,000,000
120	120,000,000	38,000,000	82,000,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

תרגיל 2: גידור של מחצית

אותה חברת תעופה תצרוך 1,000,000 חביות בעוד חצי שנה, אבל הפעם היא מגדרת רק מחצית מהכמות: היא קונה (Long) חוזה אקדמה על 500,000 חביות, במחיר חוזה (K) של 82 דולר. כלומר יחס הגידור (Hedge ratio, h) הוא 50%. הציגו בטבלה את עלות קניית הדלק, את תוצאת החוזה ואת ההוצאה נטו, כשמחיר החבית בפקיעה הוא 60, 80, 100 או 120 דולר. מה קורה להוצאה נטו?

כמות (חביות)	1,000,000
מחיר החוזה (K)	82
יחס גידור (h)	50%

מחיר החבית	קניית דלק	תוצאת החוזה	הוצאה נטו
60	60,000,000	**−1.1e07**	71,000,000
80	80,000,000	**−1e06**	81,000,000
100	100,000,000	9,000,000	91,000,000
120	120,000,000	19,000,000	101,000,000

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1*A6`

תרגיל 3: כמה חוזים

חברת התעופה שוקלת לגדר בחוזים עתידיים (Futures) על נפט WTI, במקום בחוזה אקדמה. היא תצרוך 1,000,000 חביות, וחוזה עתידי אחד מתייחס ל-1,000 חביות. הציגו בטבלה, לכל יחס גידור (25%, 50%, 75% ו-100%), כמה חביות יגודרו וכמה חוזים עתידיים החברה צריכה לקנות.

כמות (חביות)	1,000,000
גודל חוזה WTI (חביות)	1,000

יחס גידור (h)	חביות מגודרות	מספר חוזים
25%	250,000	250
50%	500,000	500
75%	750,000	750

100%	1,000,000	1,000

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=$B$1*A5`

תרגיל 4: הרווח של החברה

חברת התעופה כבר מכרה את הכרטיסים לטיסות של עוד חצי שנה, וההכנסות מהם קבועות: 150 מיליון דולר. לטיסות האלה היא תצרוך מיליון חביות דלק. הציגו בטבלה את הרווח של החברה, במיליוני דולר, ללא גידור ועם גידור מלא בחוזה אקדמה במחיר חוזה (K) של 82 דולר לחבית, כשמחיר החבית בפקיעה הוא 60, 80, 100 או 120 דולר. הכמות בתא B3 רשומה במיליוני חביות.

הכנסות מכרטיסים (מיליון)	150
מחיר החוזה (K)	82
כמות (מיליון חביות)	1

מחיר החבית	רווח ללא גידור	רווח עם גידור
60	90	68
80	70	68
100	50	68
120	30	68

נוסחה לדוגמה בתא B6: `=$B$1-$B$3*A6`

5 תרגילים מסכמים למפגש 2

שאלת החלק: האם אתם יודעים לבנות את החישוב לבד?

מה כבר תרגלנו: חוזה אקדמה, באקסל, בסוף מפגש 1. **כאן:** אופציות, מכפיל ומנוף, החומר החדש של מפגש 2.

- תרגילים מתמטיים, עם בדיקה אוטומטית
- תרגילים בגיליון Excel שבתוך השקף
- בכל תרגיל: רמז, תזכורת נוסחה, פתרון חלקי ופתרון מלא

תרגיל 1: קונה אופציית מכר (Long Put)

משקיע מחזיק מניה שנסחרת היום ב-85 ש״ח, וחושש שמחירה ירד. לכן הוא רכש אופציית מכר (Put) על המניה, במחיר מימוש (K) של 80 ש״ח, ושילם עבורה פרמיה (p) של 5 ש״ח. המכפיל (Multiplier) הוא 1. ענו על ארבעת הסעיפים.

1. א. מה הרווח מהאופציה, אם מחיר המניה בפקיעה הוא 72 ש״ח? **3**
2. ב. מהי נקודת האיזון (Break-even), כלומר המחיר שבו אין רווח ואין הפסד? **75**
3. ג. באיזה מחיר בפקיעה הרווח הוא בדיוק 12 ש״ח? **63**
4. ד. מהו הרווח המרבי האפשרי מהאופציה? **75**

א. $\max(80 - 72,\ 0) - 5 = 3$

ב. $80 - 5 = 75$

ג. $80 - S_T - 5 = 12$, ולכן $S_T = 63$

ד. $80 - 0 - 5 = 75$

תרגיל 2: כותב אופציית רכש (Short Call)

משקיעה מעריכה שמניה, שנסחרת היום ב-58 ש״ח, לא תעלה הרבה בחודשים הקרובים. לכן היא כתבה (מכרה) אופציית רכש (Call) על המניה, במחיר מימוש (K) של 60 ש״ח, וקיבלה פרמיה (c) של 4 ש״ח. המכפיל (Multiplier) הוא 1. ענו על ארבעת הסעיפים.

1. א. מה הרווח או ההפסד שלה, אם מחיר המניה בפקיעה הוא 70 ש״ח? **-6**
2. ב. מה הרווח או ההפסד שלה, אם מחיר המניה בפקיעה הוא 55 ש״ח? **4**
3. ג. מהי נקודת האיזון (Break-even)? **64**
4. ד. מהו הרווח המרבי שהיא יכולה להשיג? **4**

א. $\mathbf{-6 = (60 - 70) - 4}$

ב. לא ממומשת: $\mathbf{4 = 0 - 4}$

ג. $\mathbf{64 = 4 + 60}$

ד. הפרמיה: 4

תרגיל 3: Call על מדד, עם מכפיל (Multiplier)

משקיע מעריך שמדד מניות יעלה, ולכן רכש 3 אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 4,300 נקודות, הפרמיה (c) היא 40 נקודות לאופציה, והמדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). בפקיעה המדד עומד על 4,420 נקודות. ענו על ארבעת הסעיפים.

1. א. כמה שקלים שילם היום עבור שלוש האופציות? **6,000**
2. ב. מה התזרים בפקיעה, בנקודות, לאופציה אחת? **120**
3. ג. מה הרווח בשקלים, על שלוש האופציות יחד? **12,000**
4. ד. מהי נקודת האיזון, ברמת המדד? **4,340**

א. $\mathbf{6{,}000 = 3 \times 50 \times 40}$

ב. $\mathbf{120 = 4{,}300 - 4{,}420}$

ג. $\mathbf{12{,}000 = 3 \times 50 \times (40 - 120)}$

ד. $\mathbf{4{,}340 = 40 + 4{,}300}$

תרגיל 4: Put על הדולר, מכפיל 10,000

יצואן ישראלי יקבל דולרים בעוד חודש, וחושש שהדולר ייחלש. לכן הוא קנה 10 אופציות מכר (Put) על הדולר. מחיר המימוש (K) הוא 3.60 ש״ח לדולר, הפרמיה (p) היא 0.05 ש״ח לדולר, וכל אופציה מתייחסת ל-10,000 דולר: זה המכפיל (Multiplier). בפקיעה השער הוא 3.40. ענו על שלושת הסעיפים.

1. א. כמה שקלים שילם היום עבור עשר האופציות? **5,000**
2. ב. מה הרווח בשקלים, על עשר האופציות יחד? **15,000**
3. ג. מהי נקודת האיזון, בשער הדולר? **3.55**

א. $\mathbf{5{,}000 = 10 \times 10{,}000 \times 0.05}$

ב. $\mathbf{15{,}000 = 10 \times 10{,}000 \times (3.60 - 3.40 - 0.05)}$

ג. $\mathbf{3.55 = 3.60 - 0.05}$

תרגיל 5: מנוף (Leverage) בחוזה עתידי (Futures)

משקיעה מעריכה שמדד מניות יעלה. היא קונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 3,000 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). היא מפקידה ביטחונות (Margin) של 15,000 ש״ח. למחרת המדד עולה ב-1%. ענו על ארבעת הסעיפים.

1. א. מהי החשיפה שלה, בשקלים? **150,000**
2. ב. מהו המנוף (Leverage)? **10**
3. ג. מה הרווח שלה, בשקלים? **1,500**
4. ד. מהי התשואה על הביטחונות, באחוזים? **10**

א. $\mathbf{150{,}000 = 50 \times 3{,}000}$

ב. $\mathbf{10 = 15{,}000 \div 150{,}000}$

ג. 150,000 × 1% = 1,500

ד. 1,500 ÷ 15,000 = 10%

תרגיל 6: Long Call באקסל

משקיע מעריך שמניה, שנסחרת היום ב-100 ש״ח, תעלה בחודשים הקרובים. לכן הוא רכש אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 105 ש״ח, והפרמיה (c) שילם היא 4 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 85 ל-125 ש״ח. כתבו נוסחאות וגררו.

מחיר מימוש (K)	105
פרמיה (Premium)	4

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
85	0	**–4**
95	0	**–4**
105	0	**–4**
115	10	6
125	20	16

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

תרגיל 7: Short Put באקסל

בנק השקעות כתב (מכר) אופציית מכר (Put) על מניה שנסחרת היום ב-42 ש״ח. מחיר המימוש (K) הוא 40 ש״ח, והבנק קיבל פרמיה (p) של 3 ש״ח. אם הקונה יממש, הבנק חייב לקנות ממנו את המניה ב-40 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הבנק, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 25 ל-50 ש״ח. כתבו נוסחאות, והקפידו על הסימן: הפסד הוא מספר שלילי.

מחיר מימוש (K)	40
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
25	**–15**	**–12**
30	**–10**	**–7**
35	**–5**	**–2**
40	-0	3
45	0	3
50	0	3

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX($B$1-A5,0)`

תרגיל 8: Short Call באקסל

קרן השקעות מחזיקה מניות שנסחרות היום ב-72 ש״ח, ומוכנה למכור אותן ב-75 ש״ח. לכן היא כתבה (מכרה) אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 75 ש״ח, והקרן קיבלה פרמיה (c) של 5 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הקרן מהאופציה בלבד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 60 ל-90 ש״ח. כתבו נוסחאות וגררו.

מחיר מימוש (K)	75
פרמיה (Premium)	5

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
60	0	5

70	0	5
75	0-	5
80	**−5**	0
90	**−15**	**−10**

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX(A5-$B$1,0)`

סיכום השיעור, בשבעה משפטים

1. באופציה (Option) רק הכותב (Short) מחויב. הקונה (Long) מחזיק בזכות, ומשלם עליה פרמיה (Premium).
2. קודם תזרים (Payoff), אחר כך רווח (P&L), ובסוף בכסף: מכפיל (Multiplier) ומספר חוזים.
3. אופציה אירופאית (European) ממומשת רק בפקיעה, ואמריקאית (American) בכל יום עד הפקיעה. זכות נוספת לא מורידה שווי.
4. בעסקת החלפה (Swap) מחליפים תזרימים בכמה מועדים, למשל ריבית משתנה בריבית קבועה.
5. מגדר (Hedger) קונה ודאות, לא תוצאה טובה יותר. ספקולנט (Speculator) קונה מנוף (Leverage), לשני הכיוונים.
6. בורסה (Exchange) מספקת אחידות וערבות, ושוק מעבר לדלפק (OTC) מספק התאמה עם סיכון צד נגדי (Counterparty risk).
7. בחברת התעופה, יחס הגידור (Hedge ratio) קובע איזה חלק מההוצאה קבוע, ואיזה חלק נשאר חשוף למחיר הדלק.

6 לבית

שאלת החלק: מה מתרגלים עד המפגש הבא?

- ארבעה תרגילי בית באקסל, בתוך השקפים
- תשע שאלות רב ברירה עם הסבר
- קובץ תרגול ב-Excel עם קובץ פתרונות נפרד
- קריאה: Hull, פרק 1

שאלות לבית: 1 עד 3

משקיע קנה אופציית מכר (Long Put) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 120 ש"ח, והפרמיה (p) ששילם היא 7 ש"ח. בפקיעה מחיר המניה הוא 105 ש"ח. מה הרווח או ההפסד שלו?

נוסחה: רווח Long Put = $\max(K - S_T, 0) - p$.

א. הפסד 7

ב. הפסד 8

ג. רווח 8

ד. רווח 15

הסבר: 8 = 7 − (105 − 120).

משקיעה כתבה (מכרה) אופציית מכר (Short Put) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 60 ש"ח, והיא קיבלה פרמיה (p) של 4 ש"ח. בפקיעה מחיר המניה הוא 50 ש"ח, והקונה מממש. מה הרווח או ההפסד שלה?

נוסחה: רווח Short Put = $p - \max(K - S_T, 0)$.

א. רווח 6

ב. הפסד 6

ג. רווח 4

ד. הפסד 10

הסבר: −6 = 4 − (60 − 50).

משקיע קנה אופציית רכש (Long Call) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 200 ש"ח, והפרמיה (c) ששילם היא 15 ש"ח. באיזה מחיר מניה בפקיעה הרווח שלו יהיה בדיוק 25 ש"ח?

נוסחה: רווח Long Call = $\max(S_T - K, 0) - c$. ברווח חיובי: $S_T = K + c +$ רווח.

א. 240

ב. 225

ג. 210

ד. 185

הסבר: 240 = 25 + 15 + 200.

שאלות לבית: 4 עד 6

משקיעה קנתה אופציית רכש (Long Call) על מניה. מחיר המימוש (K) הוא 50 ש״ח, והפרמיה (c) ששילמה היא 6 ש״ח. באיזה מחיר מניה בפקיעה היא לא מרוויחה ולא מפסידה, כלומר מהי נקודת האיזון (Break-even)?

📐 **נוסחה:** נקודת איזון של Long Call: $K + c$.

א. 6

ב. 56

ג. 50

ד. 44

הסבר: $50 + 6 = 56$.

משקיע קנה 2 חוזים עתידיים (Futures) על מדד מניות שעומד על 3,000 נקודות. כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח (המכפיל). הוא הפקיד ביטחונות (Margin) של 30,000 ש״ח בסך הכול. המדד עלה ב-1%. מה התשואה שלו על הביטחונות?

📐 **נוסחה:** רווח = חשיפה × שינוי במדד. תשואה = רווח ÷ ביטחונות.

א. 10%

ב. 1%

ג. 5%

ד. 20%

הסבר: 1% מ-3,000 הם 30 נקודות. **$30 \times 50 \times 2 = 3{,}000$** ש״ח, מתוך 30,000: 10%.

יצואן ישראלי יקבל דולרים בעוד חודשיים. הוא חושש שהדולר יירד, אבל רוצה ליהנות אם הדולר יעלה. באיזה מכשיר כדאי לו להשתמש?

א. קניית Call על הדולר

ב. כתיבת Put על הדולר

ג. קניית חוזה אקדמה על הדולר

ד. קניית Put על הדולר

הסבר: ה-Put מרוויח בירידה, ואינו מחייב אותו למכור אם הדולר עלה.

שאלות לבית: 7 עד 9

חברה צריכה חוזה על 487,000 דולר בדיוק, לתקופה של 41 יום. מה היתרון המרכזי של עסקה ישירה מול בנק, בשוק מעבר לדלפק (OTC), על פני חוזה בבורסה (Exchange)?

א. התאמה לצורך

ב. אין סיכון צד נגדי

ג. מחיר שקוף

ד. אין צורך במשא ומתן

הסבר: ב-OTC כל תנאי נתון למשא ומתן. החיסרון הוא סיכון צד נגדי.

האופציות על מדד ת״א 35 בבורסה בתל אביב הן אופציות אירופאיות (European). מה נכון לגבי המימוש שלהן?

א. מימוש בכל יום, במסירת מניות

ב. מימוש בכל יום, בסילוק כספי

ג. מימוש בפקיעה, במסירת מניות

ד. מימוש בפקיעה בלבד, בסילוק כספי

הסבר: אירופאית: בפקיעה בלבד. במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

חברת תעופה גידרה 60% מצריכת הדלק שלה בחוזה אקדמה במחיר 90 דולר לחבית: יחס גידור (Hedge ratio) של 60%. את 40% הנותרים היא קונה בשוק. בפקיעה מחיר החבית הוא 110 דולר. מה המחיר הממוצע שהיא משלמת לחבית?

📐 **נוסחה:** מחיר ממוצע = $h \times K + (1 - h) \times S_T$, כש-$h$ הוא יחס הגידור.

א. 110

ב. 100

ג. 102

ד. 90

הסבר:
$0.6 \times 90 + 0.4 \times 110 = 102$.

לבית 1: Long Call באקסל

משקיעה מעריכה שמניה של חברת תוכנה, שנסחרת היום ב-60 ש״ח, תעלה אחרי פרסום הדוחות. לכן היא רכשה אופציית רכש (Call) על המניה. מחיר המימוש (K) הוא 62 ש״ח, והפרמיה (c) ששילמה היא 2.5 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 50 ל-74 ש״ח. באיזה מחיר היא מתחילה להרוויח?

מחיר מימוש (K)	62
פרמיה (Premium)	2.5

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
50	0	−2.5

56	0	**−2.5**
62	0	**−2.5**
68	6	3.5
74	12	9.5

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=MAX(A5-$B$1,0)`

לבית 2: Short Put באקסל

קרן השקעות מוכנה לקנות מניה ב-45 ש״ח, והיום המניה נסחרת ב-48 ש״ח. בינתיים היא כתבה (מכרה) אופציית מכר (Put) על המניה, במחיר מימוש (K) של 45 ש״ח, וקיבלה פרמיה (p) של 3 ש״ח. אם הקונה יממש, הקרן חייבת לקנות ממנו את המניה ב-45 ש״ח. הציגו בטבלה את התזרים בפקיעה ואת הרווח או ההפסד של הקרן, כשמחיר המניה בפקיעה נע בין 30 ל-55 ש״ח.

מחיר מימוש (K)	45
פרמיה (Premium)	3

מחיר בפקיעה	תזרים (Payoff)	רווח או הפסד (P&L)
30	**−15**	**−12**
35	**−10**	**−7**
40	**−5**	**−2**
45	0-	3
50	0	3
55	0	3

נוסחה לדוגמה בתא B5: `=-MAX($B$1-A5,0)`

תרגיל בית 3: שלוש אופציות רכש על מדד

משקיע מעריך שמדד מניות, שעומד היום על 3,780 נקודות, יעלה. לכן הוא רכש 3 אופציות רכש (Call) על המדד. מחיר המימוש (K) הוא 3,800 נקודות, הפרמיה (c) היא 45 נקודות לאופציה. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). הציגו בטבלה את התזרים בנקודות, את הרווח בנקודות ואת הרווח בשקלים של שלוש האופציות יחד, כשהמדד בפקיעה נע בין 3,700 ל-4,000 נקודות.

מחיר מימוש (K), נקודות	3,800
פרמיה (c), נקודות	45
מכפיל (ש״ח לנקודה)	50
מספר אופציות	3

מדד בפקיעה	תזרים (נקודות)	רווח (נקודות)	רווח (ש״ח)
3,700	0	**−45**	**−6,750**
3,800	0	**−45**	**−6,750**
3,845	45	0	0
3,900	100	55	8,250
4,000	200	155	23,250

נוסחה לדוגמה בתא B7: `=MAX(A7-$B$1,0)`

תרגיל בית 4: מנוף (Leverage) בחוזה עתידי (Futures)

משקיעה מעריכה שמדד מניות יעלה, וקונה (Long) חוזה עתידי (Futures) אחד על המדד, שעומד היום על 2,500 נקודות. המדד נמדד בנקודות, ובחוזה הזה כל נקודה במדד שווה 50 ש״ח: זה המכפיל (Multiplier). המסלקה דורשת ביטחונות

(Margin) של 10% מהחשיפה. חשבו את החשיפה, את הביטחונות ואת המנוף. אחר כך הציגו את הרווח או ההפסד ואת התשואה על הביטחונות, אם המדד יורד ב-8% או ב-3%, או עולה ב-3% או ב-6%.

רמת המדד (נקודות)	2,500
מכפיל (ש״ח לנקודה)	50
שיעור הביטחונות	10%
חשיפה (ש״ח)	125,000
ביטחונות (ש״ח)	12,500
מנוף	10

שינוי במדד	רווח או הפסד (ש״ח)	תשואה על הביטחונות
8%-	**−10,000**	**−0.8**
3%-	**−3,750**	**−0.3**
3%	3,750	0.3
6%	7,500	0.6

נוסחה לדוגמה בתא B4: `=B1*B2`

מה עושים עד המפגש הבא

1. **קריאה:** Hull, פרק 1 (מהדורה 11), החלקים על אופציות ועל סוגי המשתתפים בשוק.
2. **תרגול ב-Excel:** קובץ התרגול של שיעור 2 שבאתר הקורס, שבעה גיליונות. קודם פותרים, ורק אחר כך משווים לקובץ הפתרונות.
3. **חזרה:** ארבעת תרגילי הבית באקסל, ואחריהם התרגילים המסכמים, בלי רמזים.
4. **חשיבה:** מצאו בעיתון חברה ישראלית שמדווחת על חשיפה (Exposure) למטבע או לסחורה. מה החשיפה נטו?

חברת התעופה אחרי הגידור  ישנה כמו תינוק, גם כשהנפט קופץ

מקורות, ומה להמחשה בלבד

נתוני אמת ומקורותיהם

- Southwest: דוח 10-K לשנת 2025
- BIS: OTC derivatives statistics at end-June 2025
- ת״א 35: ביזפורטל, 12.8.2026 (מכפיל 50, אירופאית, סילוק כספי); ביזפורטל, 2023 (הקטנת המכפיל)
- חוזה WTI: CME Group, contract specifications
- CBOE ו-CBOT: Wikipedia
- הקריאה: Hull, Options, Futures, and Other Derivatives, 11th ed., Pearson, 2022

מה להמחשה בלבד

הנתונים של דנה, נועה, רון, מיכל, יואב וחברת התעופה, כל השערים, הפרמיות והביטחונות הם מספרים להמחשה. הם אינם מחירי שוק ואינם המלצה.

אין באמור בשיעור ייעוץ השקעות.

מילון מושגים

אופציה Option
בפשטות: זכות, בלי חובה, לקנות או למכור במחיר קבוע.
בלשון מקצועית: חוזה המקנה למחזיק זכות לקנות או למכור נכס במחיר מימוש, תמורת פרמיה.
דוגמה: משלמים 8 על זכות לקנות ב-100.
שימו לב: הזכות אצל הקונה. החובה אצל הכותב.

אופציית רכש Call option
בפשטות: זכות לקנות במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות לקנות את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
דוגמה: Call עם מחיר מימוש 100, המחיר 120: התזרים 20.
שימו לב: מתחת למחיר המימוש התזרים אפס, והמחזיק מפסיד את הפרמיה.

אופציית מכר Put option
בפשטות: זכות למכור במחיר המימוש.
בלשון מקצועית: אופציה המקנה זכות למכור את נכס הבסיס במחיר המימוש (K).
דוגמה: Put עם מחיר מימוש 100, המחיר 80 ; התזרים 20.
שימו לב: מי שקונה Put מחזיק פוזיציה ארוכה באופציה, אף שהוא מרוויח מירידה.

מחיר מימוש Strike price, K
בפשטות: המחיר שנקבע בחוזה לקנייה או למכירה.
בלשון מקצועית: המחיר שבו אפשר לממש את האופציה. מסומן K.
דוגמה: Call עם K של 100 מאפשר לקנות ב-100.
שימו לב: מחיר המימוש שונה מהפרמיה. הוא איננו מחיר האופציה.

פרמיה Premium, c או p
בפשטות: המחיר שמשלמים היום עבור האופציה.
בלשון מקצועית: הסכום ששילם קונה האופציה לכותב. מסומן c ב-Call ו-p ב-Put.
דוגמה: פרמיה 8 ; הקונה משלם 8, הכותב מקבל 8.
שימו לב: הפרמיה איננה מוחזרת, גם אם לא מממשים.

מועד פקיעה Expiration date, T
בפשטות: התאריך שבו החוזה מסתיים.
בלשון מקצועית: המועד האחרון לשימוש בזכות. מסומן T.
דוגמה: אופציה ל-3 חודשים ; אחרי 3 חודשים היא פוקעת.
שימו לב: מחיר הנכס בפקיעה מסומן S_{T}.

תזרים בפקיעה Payoff
בפשטות: הסכום שהחוזה מניב בפקיעה, בלי הפרמיה.
בלשון מקצועית: ערך הפוזיציה במועד הפקיעה, לפני עלות הכניסה.
דוגמה: Call עם K של 100, המחיר 120 ; התזרים 20.
שימו לב: תזרים איננו רווח. לרווח מגיעים אחרי הפרמיה.

רווח או הפסד Profit and loss, P&L
בפשטות: התזרים בפקיעה, אחרי הפרמיה.
בלשון מקצועית: התוצאה הכספית נטו של הפוזיציה.
דוגמה: תזרים 20, פרמיה 8 ; רווח 12.
שימו לב: קראו בשאלה אם מבקשים תזרים או רווח.

נקודת איזון Break-even
בפשטות: המחיר בפקיעה שבו הרווח בדיוק אפס.
בלשון מקצועית: מחיר נכס הבסיס שבו הרווח נטו מתאפס.
דוגמה: Call עם K של 100 ופרמיה 8 ; נקודת האיזון 108.
שימו לב: ב-Put נקודת האיזון היא K פחות הפרמיה.

מכפיל Contract multiplier
בפשטות: במה מכפילים מחיר כדי לקבל ערך של חוזה אחד.
בלשון מקצועית: המספר הקובע את ערך החוזה ביחס למחיר נכס הבסיס.
דוגמה: מדד 4,000, מכפיל 50 ; חשיפה 200,000 ש״ח.
שימו לב: בשאלה, בדקו תמיד מהו המכפיל הנתון.

אופציה אירופאית European option
בפשטות: אפשר לממש רק במועד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש במועד הפקיעה בלבד.
דוגמה: האופציות על מדד ת״א 35 אירופאיות.
שימו לב: השם מתאר את אופן המימוש, ולא את מקום המסחר.

אופציה אמריקאית American option
בפשטות: אפשר לממש בכל יום עד הפקיעה.
בלשון מקצועית: אופציה הניתנת למימוש בכל מועד עד הפקיעה.
דוגמה: American Call, המניה ב-120, K של 100 ; מותר לממש היום.
שימו לב: מותר לא אומר כדאי. נעסוק בכך בשיעור 8.

ערך זמן Time value
בפשטות: החלק במחיר האופציה שמעבר למה שיתקבל ממימוש מיידי.
בלשון מקצועית: ההפרש בין מחיר האופציה לבין ערכה הפנימי.
דוגמה: מימוש נותן 20, והאופציה נסחרת ב-23 ; ערך הזמן 3.
שימו לב: מי שמממש מוקדם מוותר על ערך הזמן.

עסקת החלפה Swap
בפשטות: הסכם להחליף תזרימים בכמה מועדים עתידיים.
בלשון מקצועית: חוזה להחלפת סדרות תזרימים לפי נוסחה.
דוגמה: משלמים ריבית קבועה ומקבלים ריבית משתנה.
שימו לב: הערך הנקוב משמש לחישוב הריבית, ולרוב איננו עובר בין הצדדים.

מגדר Hedger
בפשטות: מי שמקטין סיכון שכבר יש לו.
בלשון מקצועית: משתתף בעל חשיפה עסקית קיימת הפועל להקטנתה.
דוגמה: יבואן שקונה חוזה אקדמה (Forward) על דולר.
שימו לב: המניע קובע את התפקיד, ולא סוג המכשיר.

בורסת נגזרים Derivatives exchange
בפשטות: שוק מוסדר לחוזים אחידים.
בלשון מקצועית: זירה מאורגנת שבה נסחרים חוזים סטנדרטיים, בערבות מסלקה.
דוגמה: CME בשיקגו, והבורסה בתל אביב.
שימו לב: בבורסה אי אפשר לבחור כל מועד וכל סכום.

מסלקה Clearing house
בפשטות: גוף שעומד בין הקונה למוכר, ומבטיח את העסקה.
בלשון מקצועית: צד נגדי מרכזי לכל קונה ולכל מוכר, המנהל את הבטוחות.
דוגמה: המוכר נכשל ; המסלקה עדיין משלמת לקונה.
שימו לב: הסיכון אינו נעלם. הוא מתרכז במסלקה, ומנוהל בבטוחות.

שוק מעבר לדלפק OTC, Over The Counter
בפשטות: עסקאות ישירות בין שני צדדים, לא בבורסה.
בלשון מקצועית: שוק לא בורסאי של חוזים מותאמים, בין בנקים ולקוחות.
דוגמה: חוזה על 487,000 דולר ל-41 יום, ישירות מול בנק.
שימו לב: היתרון התאמה. החיסרון סיכון צד נגדי.

סיכון צד נגדי Counterparty risk
בפשטות: הסיכון שהצד השני לא ישלם.
בלשון מקצועית: סיכון להפסד מכשל של הצד השני, כשלחוזה ערך חיובי.
דוגמה: החוזה שווה לכם מיליון, והבנק פושט רגל.
שימו לב: הסיכון קיים רק כשהחוזה שווה לכם כסף.

ערך נקוב Notional amount
בפשטות: הסכום שעליו מחושבים תשלומי החוזה.
בלשון מקצועית: סכום הייחוס של חוזה נגזר. לרוב איננו עובר בין הצדדים.
דוגמה: עסקת החלפה (Swap) על 10 מיליון ש״ח.
שימו לב: הערך הנקוב איננו הסכום שבסיכון.

שווי שוק ברוטו Gross market value
בפשטות: כמה היה עולה להחליף את כל החוזים היום.
בלשון מקצועית: סכום הערכים המוחלטים של החוזים לפי מחירי השוק, לפני קיזוז.
דוגמה: ערך נקוב 10 מיליון ושווי החוזה 200,000 : שווי השוק 200,000.
שימו לב: השווי קטן בהרבה מהערך הנקוב.

יחס גידור Hedge ratio, h
בפשטות: החלק מהחשיפה שמכסים בנגזר.
בלשון מקצועית: היחס בין גודל הפוזיציה בנגזר לגודל החשיפה.
דוגמה: חשיפה מיליון חביות, גידור 700,000 : יחס 70%.
שימו לב: יחס 100% איננו בהכרח הטוב ביותר.

סילוק כספי Cash settlement
בפשטות: בפקיעה עובר רק הפרש בכסף, בלי מסירת הנכס.
בלשון מקצועית: סיום החוזה בתשלום ההפרש בין מחיר המימוש למחיר הקובע.
דוגמה: Call עם K של 4,300, מדד 4,400, מכפיל 50 : מקבלים 5,000 ש״ח.
שימו לב: במדד אין מה למסור, ולכן הסילוק כספי.

CBOT Chicago Board of Trade
בפשטות: בורסת התבואה ההיסטורית של שיקגו.
בלשון מקצועית: בורסה שנוסדה ב-1848, וכיום חלק מקבוצת CME.
דוגמה: חוזים על חיטה ותירס.
שימו לב: CBOT היא שם הבורסה, ולא שם של חוזה.

CME Chicago Mercantile Exchange
בפשטות: בורסת הנגזרים הגדולה של שיקגו.
בלשון מקצועית: קבוצת בורסות שאיחדה ב-2007 את CME ואת CBOT.
דוגמה: חוזה WTI נסחר בזירת NYMEX של הקבוצה.
שימו לב: הקבוצה כוללת כמה זירות, ולכל אחת חוזים משלה.

CBOE Chicago Board Options Exchange
בפשטות: בורסת האופציות של שיקגו.
בלשון מקצועית: הבורסה הראשונה שסחרה באופציות סטנדרטיות על מניות, מ-1973.
דוגמה: אופציות על מניות בארה״ב.
שימו לב: אל תתבלבלו עם CBOT : באות אחת הבדל, בעולם אחר.

TASE Tel Aviv Stock Exchange
בפשטות: הבורסה לניירות ערך בתל אביב.
בלשון מקצועית: הבורסה הישראלית, שבה נסחר גם שוק הנגזרים (מעו״ף).
דוגמה: אופציות על מדד ת״א 35.
שימו לב: מעו״ף הוא השם המסורתי של שוק הנגזרים שבה.

BIS Bank for International Settlements
בפשטות: הבנק לסליקות בין לאומיות.
בלשון מקצועית: ארגון של בנקים מרכזיים, המפרסם נתונים על שווקי הנגזרים.
דוגמה: נתוני ה-OTC שהוצגו בשיעור הם שלו.
שימו לב: הנתונים מתעדכנים פעמיים בשנה.

WTI West Texas Intermediate
בפשטות: זן נפט גולמי אמריקאי, ומדד מחיר מוביל.
בלשון מקצועית: זן נפט גולמי קל, שעליו נסחר חוזה מוביל בבורסת NYMEX.
דוגמה: חוזה אחד : 1,000 חביות.
שימו לב: WTI איננו דלק סילוני.

במפגש הבא: חוזים עתידיים

חוזה אקדמה מול חוזה עתידי, מנגנון הביטחונות לעומק, סוגי חוזים, וגידור מטבע אצל יצואן ישראלי. קריאה : Hull, פרק 2.